

Proposta de Software

1. Identificação

Nome do projeto: VoltQuest

Nome do(a) aluno(a): Victória Lucas Chaves

Repositório GitHub: <https://github.com/VictorialChaves/VoltQuest.git>

Obs.: O professor ([Clique33](#)) deve ser adicionado como colaborador com acesso total.

2. O Projeto

Descrição: (Breve descrição do software a ser desenvolvido, destacando o problema e o público-alvo.)

O projeto consiste no desenvolvimento de um jogo digital educativo focado no ensino intuitivo de eletrônica básica e fundamentos de robótica. A aplicação aborda o problema da excessiva abstração teórica e da falta de laboratórios práticos no ensino de ciências e tecnologia, que frequentemente geram desinteresse por áreas de engenharia. Por meio de uma dinâmica gamificada de resolução de problemas no desenvolvimento de projetos e simulação visual de circuitos, o jogador aprende a dimensionar e conectar componentes reais (como sensores, atuadores e fontes) de forma prática. O público-alvo abrange estudantes da educação básica (Ensino Fundamental e Médio).

Objetivo: (Descreva o propósito do sistema e os benefícios esperados.)

Projetar e desenvolver um jogo digital educativo com simulação interativa de circuitos e robótica, promovendo a aprendizagem ativa e prática por meio de desafios gamificados. Como benefícios, espera-se desmistificar o ensino de eletrônica e programação para iniciantes de diversas idades, aumentar a retenção de conceitos fundamentais (como polaridade, sensoriamento e controle) através da experimentação sem risco de danos

materiais, além de estimular o raciocínio lógico e o interesse por carreiras nas áreas de engenharia e tecnologia.

Escopo: (Liste as principais funcionalidades planejadas.)

1. Oficina de Montagem Modular Passo a Passo: Interface guiada que orienta o usuário no posicionamento de cada peça mecânica e componente eletrônico em projetos temáticos, como um carrinho seguidor de linha, braço robótico ou sistema de automação residencial.
2. Enciclopédia Interativa de Componentes: Janela explicativa detalhando a função, polaridade, símbolos e aplicações práticas de cada elemento selecionado (ex.: resistores, sensores LDR, pontes H, servomotores e microcontroladores).
3. Editor e Simulador de Ligações Elétricas: Sistema visual para conectar fios entre terminais de componentes em uma bancada/protoboard virtual, com validação de nós de circuito em tempo real.
4. Simulação de Falhas: Respostas visuais e sonoras dinâmicas a erros de projeto, demonstrando queima de componentes por sobretensão/sobrecorrente, curtos-circuitos ou conexões com polaridade invertida.
5. Testes Dinâmicos de Funcionamento: Ambiente interativo onde o jogador aciona o robô montado para testar sua resposta a estímulos externos (ex.: carrinho seguindo trajetos ou braço robótico manipulando objetos).

3. Tecnologias e Ferramentas (Coloque somente categorias que forem relevantes ao seu projeto.)

Categoria	Ferramenta/Tecnologia	Justificativa
Linguagem de programação	GDScript (e/ou C#)	Linguagem de programação do Godot Engine
Framework/Biblioteca	Godot Engine	Criação de jogos de código aberto, gratuito e leve, ideal para a criação de sistemas modulares em 2D baseados em nós e cenas.
Banco de dados	Arquivos JSON	Como o foco do projeto é a execução local e

		acessibilidade rápida via Web sem exigir infraestrutura pesada de servidores, o armazenamento via JSON é a solução mais eficiente.
Prototipagem e Design de Interface (UI/UX)	Figma	Utilizado para planejar o fluxo do usuário, projetar o layout visual das bancadas de montagem, janelas de diálogo e arquitetar a identidade visual da Enciclopédia de Componentes antes da implementação no motor de jogos.
Criação de Arte e Sprites 2D	Aseprite / Inkscape	Ferramentas essenciais para o desenho e vetorização gráfica dos componentes eletrônicos (resistores, protoboards, LEDs, sensores LDR, servomotores) e animações visuais de falhas (como queima e faíscas).

4. Backlog do Produto (Apenas os épicos principais do projeto. Abaixo um exemplo.)

ID	História do Usuário
#01	Como usuário, quero criar uma conta para acessar o sistema.
#02	Como usuário, quero acessar meu perfil no sistema
#03	Como usuário, quero selecionar projetos temáticos em um menu de fases, para que eu possa escolher o nível de complexidade desejado para praticar.

- #04 Como usuário, quero clicar em qualquer equipamento da bancada para visualizar sua simbologia e função, para que eu compreenda para que serve cada componente antes de usá-lo no circuito.
- #05 Como usuário, quero receber orientações visuais sobre onde inserir cada peça mecânica e elétrica na estrutura do projeto, para que eu consiga montar o robô de forma ordenada e correta.
- #06 Como usuário, quero arrastar fios e interligar os terminais dos componentes na bancada/protoboard virtual, para que eu possa fechar os circuitos elétricos do meu projeto
- #07 Como usuário, quero visualizar respostas visuais imediatas (como fumaça, faíscas ou alertas) caso inverta a polaridade ou cause sobretensão, para que eu aprenda com o erro sem riscos físicos
- #08 Como usuário, quero colocar o robô finalizado em uma pista ou bancada de teste interativa 2D, para que eu possa verificar se ele responde corretamente aos sensores e comandos planejados
- #09 Como usuário, quero salvar o estado do projeto e poder voltar à tela inicial a qualquer momento sem perder as alterações feitas, para que eu possa continuar a montagem posteriormente de onde parei
- #10 Como usuário, quero acessar uma oficina livre com todos os componentes desbloqueados, para que eu possa experimentar combinações personalizadas sem a obrigação de seguir metas de fases.